

TEMA 30: SINAPSIS, FIBRAS NERVIOSAS Y GLÍA PERIFÉRICA

1. SINAPSIS

1.1. SINAPSIS QUÍMICA

Zona de transmisión del impulso nervioso de una neurona a:

- Otra neurona: **sinapsis interneuronal**
- Una célula efectora (muscular): **sinapsis o unión neuromuscular**

En sentido único, mediada por neurotransmisores y asimétricas

1.1.1. ELEMENTOS

- **Elemento presináptico:** botón terminal axónico con vesículas sinápticas
- **Hendidura sináptica:** 20 nm
- **Elemento postsináptico:** densidad postsináptica, bajo la membrana (proteínas entrelazadas), permite el anclaje y movimiento de receptores.

1.1.2. FUNCIONAMIENTO

Llegada del impulso nervioso al botón terminal axónico da lugar a las **aperturas de canales de Ca^{2+} dependientes de voltaje**. El aumento intracelular de Ca^{2+} provoca la exocitosis y liberación de neurotransmisores a la hendidura sináptica.

Estos neurotransmisores se unen a receptores en la neurona postsináptica, que están **acoplados a canales de Na^+ y K^+** , los cuales se activan modificando la permeabilidad iónica: **efecto excitador** (despolarización) o **inhibidor** (hiperpolarización). La suma de los efectos determina el disparo o no del potencial de acción por el axón.

La inactivación del neurotransmisor se puede deber a la difusión, degradación enzimática o recaptación.

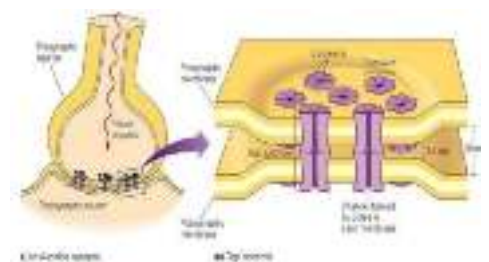
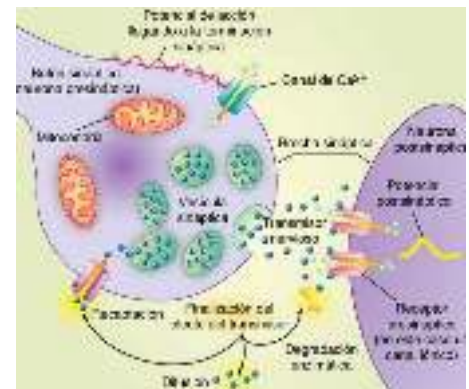
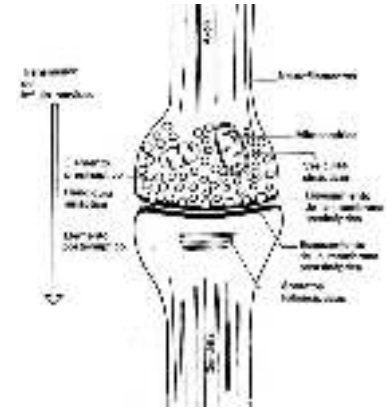
1.2. SINAPSIS ELÉCTRICA

Los **canales nexus** permiten el paso libre de iones, de modo que se transmite directamente el potencial de acción. Es más rápida, pero menos modulable. Es bidireccional, y la separación entre neuronas es menor (3,5 nm). La podemos encontrar en invertebrados y vertebrados inferiores (en humanos, solo la podemos encontrar en la retina).

1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS SINAPSIS

1.3.1. SEGÚN LOS ELEMENTOS IMPLICADOS

- **Axodendríticas**
 - **Axosomáticas**
 - **Axoáxónicas:**
 - Carácter inhibidor
 - Sobre cono axónico o terminal sináptico
 - **Dendrodendríticas** (eléctricas)
 - **Dendrosomáticas**
 - **Somatosomática**
- } Exclusivas del SNC



1.3.2. FUNCIONALMENTE

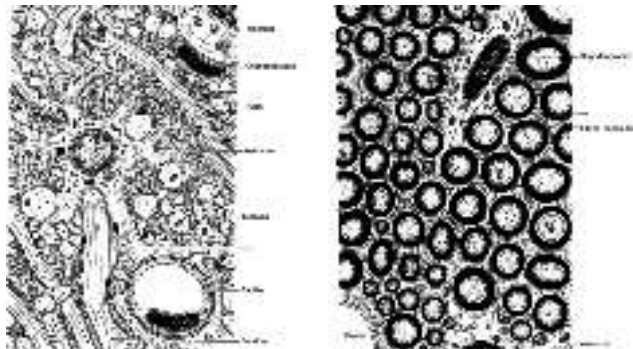
- **Excitadoras**
- **Inhibidoras**

2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Formado por encéfalo (cerebro, cerebelo, tálamo, puente y bulbo raquídeo) y médula espinal.

Las neuronas, células gliales y capilares se organizan de formas distintas, hay dos modelos tisulares:

- **Sustancia gris:** cuerpos neuronales, astrocitos, oligodendrocitos, prolongaciones y capilares
- **Sustancia blanca:** axones mielinizados y oligodendrocitos

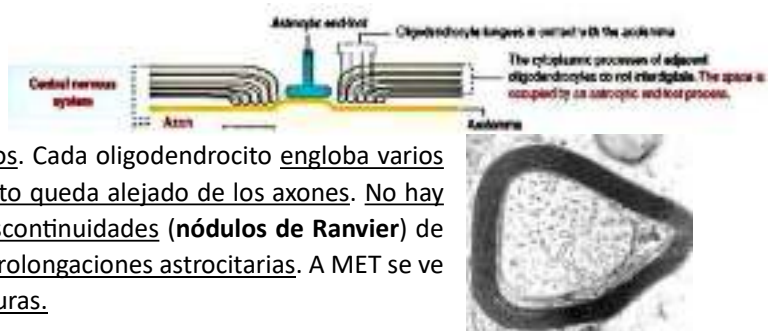


En los centros superiores (como cerebelo y cortex) la sustancia gris es externa y la blanca interna. En los centros inferiores (como médula y bulbo), la sustancia blanca es externa y la gris interna.



2.1. VAINA DE MIELINA EN LAS FIBRAS NERVIOSAS DEL SNC

Las construyen los oligodendrocitos. Cada oligodendrocito engloba varios axones. El soma del oligodendrocito queda alejado de los axones. No hay tejido conjuntivo asociado. Las discontinuidades (nódulos de Ranvier) de la mielina queda recubiertas por prolongaciones astrocitarias. A MET se ve alternancia de bandas claras y oscuras.

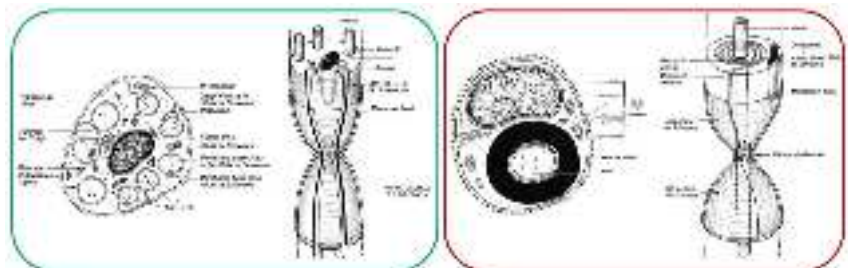


3. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

Formado por **nervios periféricos, ganglios y terminaciones nerviosas**. Sus células son las neuronas y la glía periférica (células de Schwann y células satélite). Podemos distinguir el SN autónomo y el SN somático.

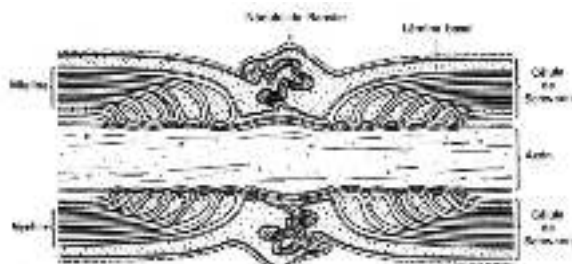
3.1. FIBRAS NERVIOSAS PERIFÉRICAS

- **Amielínicas:** conducción lenta, delgadas y 1 Schwanocito rodea varias fibras sin enrollarse.
- **Mielínicas:** conducción rápida, 1 Schwanocito se enrolla sobre 1 fibra formando un segmento internodal de la vaina de mielina.



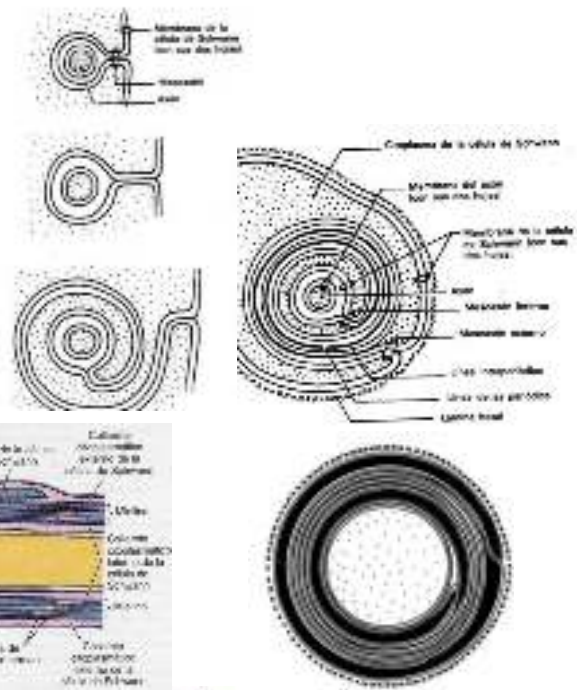
3.2. VAINA DE MIELINA EN LAS FIBRAS NERVIOSAS DEL SNP

Formado por **células de Schwann** (con membrana basal). Cada una engloba un segmento de un único axón. Su soma se encuentra próximo al axón y hay tejido denso asociado. Se da interdigitación de las prolongaciones celulares en el nódulo de Ranvier.



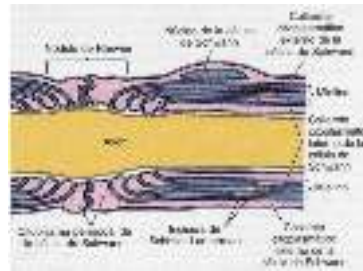
El proceso de formación de la vaina de mielina es el siguiente:

1. **Schwanocito engloba la fibra y se forma el mesoaxón.**
2. **Sobreposición de un extremo sobre otro.**
3. **Enrollamiento en espiral**
4. El **citoplasma es expulsado de forma espiral**. Solo queda citoplasma en:
 - Primera y última vueltas
 - Incisura de Lanterman
 - Espiral perinodal (interdigitaciones nodales)



A MET, se ve alternancia entre bandas claras y oscuras:

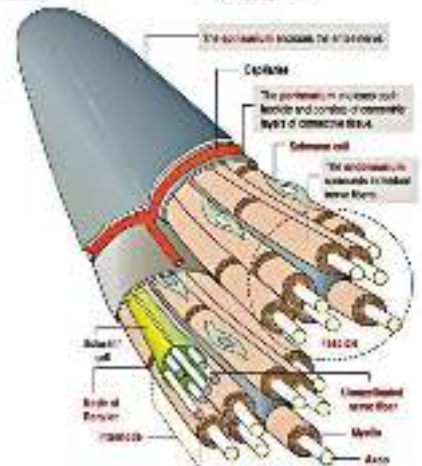
- **Líneas densas mayores o periódicas**
(contacto entre hemimembranas internas)
- **Líneas intermedias o intraperiódicas**
(contacto entre hemimembranas externas)



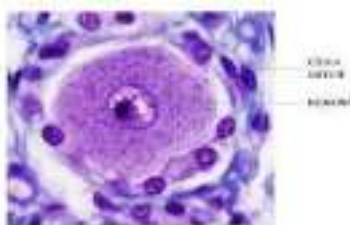
3.3. NERVIOS PERIFÉRICOS

Las **fibras nerviosas** se organizan formando **haces** que a su vez se asocian para formar **nervios**:

- **Endoneuro:** tejido conjuntivo que rodea cada fibra nerviosa
(membrana basal del schwannocito)
- **Perineuro:** tejido conjuntivo que delimita cada fascículo de fibras nerviosas
- **Epineuro:** tejido conjuntivo denso que rodea el nervio completo



Un nervio puede llevar en su interior fibras nerviosas mielínicas y amielínicas.



3.4. GANGLIOS NERVIOSOS

Estructuras rodeadas de tejido conjuntivo que alojan somas de neuronas localizadas fuera del SNC. En el trayecto de los nervios periféricos. Células satélite rodeando a los somas de las neuronas ganglionares. Aportan protección y soporte estructural y metabólico.



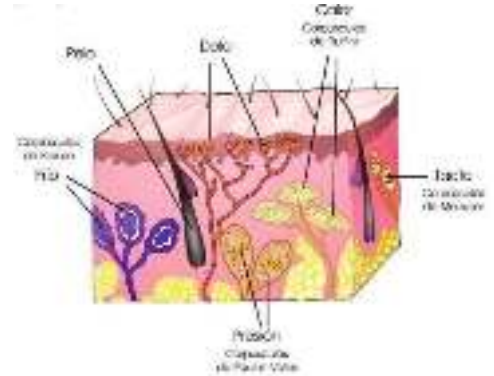
- **Ganglio raquídeo (sensorial):** aloja los somas de las neuronas de la vía aferente del SNP
 - **Neuronas pseudomonopolares**
 - **Axones mielinizados**
 - **Muchas células satélite**
- **Ganglio vegetativo (autónomo):** aloja los somas de las neuronas de la vía eferente del SNP
 - Inervan músculos lisos de las vísceras
 - Con cápsula conjuntiva o integrado en el parénquima del órgano
 - **Neuronas multipolares**
 - **Axones mayoritariamente amielínicos**
 - **Pocas células satélite**



3.5. TERMINACIONES NERVIOSAS

3.5.1. AFERENTES (SENSITIVAS)

- **Terminaciones libres en los tejidos**
 - Fibras desnudas que perciben el dolor
- **Corpúsculos no encapsulados**
 - **Complejo de Merkel** (mecanosensación)
- **Corpúsculos encapsulados:**
 - Sin elementos tisulares específicos
 - Corpúsculos de Meissner (tacto)
 - Corpúsculos de Vater-Paccini (presión)
 - Con elementos tisulares específicos
 - **Husos neuromusculares** (detecta cambios en la longitud del músculo)



3.5.2. EFERENTES (MOTRICES)

- **Unión neuromuscular o placa motriz**
- También en músculos lisos y glándulas

